

TIPS

- **DERIVADA POR DEFINICIÓN**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- **DERIVADA DEL PRODUCTO**

$$(fg)' = f'g + fg'$$

- **REGLA DE LA CADENA**

Cuando hay función dentro de otra:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

- Identifica:
 - función externa
 - función interna
- Deriva de afuera hacia adentro.
- Luego multiplicas por la derivada de lo de adentro

Ejemplo: $(3x^2 + 1)^5$

- afuera: potencia
- adentro: polinomio

- **COMPOSICIÓN DE FUNCIONES (FOG Y GOF)**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

- **El orden importa MUCHO**
- $\text{FOG} \neq \text{GOF}$
- Ejemplo: si $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$
Entonces:
 - $f(g(x)) = (x + 1)^2$
 - $g(f(x)) = x^2 + 1$

Deriva las siguientes funciones por definición:

$$f(x) = x^2$$

$$f(x) = 3x + 1$$

$$f(x) = x^2 + 2x$$

$$f(x) = x^3$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = (x + 1)^2$$

Aplica la regla del producto para derivar las siguientes funciones:

$$y = x(x^2 + 1)$$

$$y = (x^2)(x^3)$$

$$y = (2x + 1)(x^2)$$

$$y = x^2 \sin(x)$$

$$y = (x + 1)(x - 1)$$

$$y = e^x \cdot x^2$$

Aplica la regla de la cadena para derivar las siguientes funciones:

$$y = (x + 1)^3$$

$$y = (2x - 5)^4$$

$$y = (x^2 + 1)^5$$

$$y = \sqrt{3x + 1}$$

$$y = (5x^2 - x)^3$$

$$y = \sin(2x)$$

- Para cada par de funciones, encuentra $f(g(x))$ y $g(f(x))$, así como el dominio para cada función resultante:

$$f(x) = x^2, g(x) = x + 1$$

$$f(x) = \sqrt{x}, g(x) = x + 4$$

$$f(x) = 3x, g(x) = x^2$$

$$f(x) = x^3, g(x) = 2x - 1$$

$$f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = x + 2$$

$$f(x) = x - 1, g(x) = x^2 + 1$$

- Derivar las siguientes funciones:

Antes de derivar:

¿hay producto? → usa producto

¿hay algo “dentro de algo”? → cadena

¿hay ambos? → combínalos

$$y = (2x + 1)^2(x^3)$$

$$y = x^2 \sin(3x)$$

$$y = (x + 1)^4 + (3x^2 + 1)^2$$

$$y = (x^2 + 1)^5 \cdot \cos(x)$$

$$y = \sqrt{2x + 1} \cdot x^2$$